

Tarefa 04 – Listas

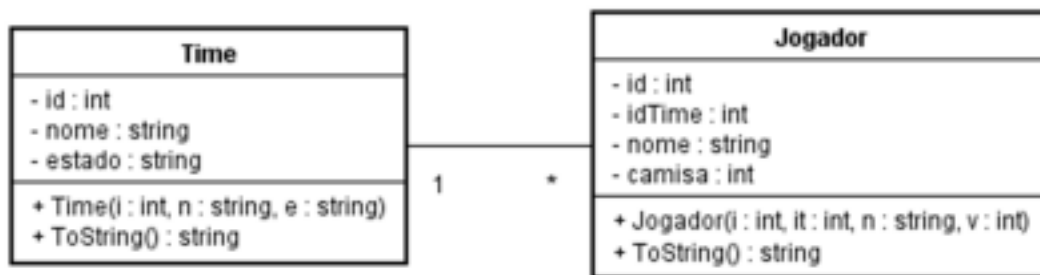
Prof. Gilbert Azevedo da Silva

I. Implementar classes em Python para representar:

1. Times e Jogadores

a) Escreva as classes Time e Jogadores, usadas para cadastrar times de futebol e seus respectivos jogadores, de acordo com o diagrama UML apresentado.

- Cada time deve ter um id, um nome e o estado da federação do time;
- O construtor da classe Time recebe o id, o nome e estado do time e possui métodos recuperar e alterar esses valores (get/set);
- O método ToString retorna os dados do time no formato de texto;
- Cada jogador tem informações sobre id, nome, número da camisa e o id do time onde ele atua; • O construtor da classe Jogador recebe os dados iniciais do jogador e possui métodos alterar esses valores (get/set);
- O método ToString retorna os dados do jogador.



b) Escreva uma classe UI para manter uma lista de times e uma lista de jogadores. A classe deve possuir as seguintes operações:

- Main inicia a aplicação mostrando um menu de opções em loop, até que a opção “Sair” seja selecionada;
- Menu deve mostrar as opções do usuário: inserir, listar, atualizar e excluir times; inserir, listar, atualizar e excluir jogadores; listar os jogadores de um time; transferir um jogador de um time para outro e sair;
- Inserir_time, listar_time, atualizar_time, excluir_time para fazer as operações relativas ao cadastro de times;
- Inserir_jogador, listar_jogador, etc, para fazer as operações relativas ao cadastro de jogadores;
- Listar_jogadores_do_time para mostrar os jogadores de um time específico;
- Transferir_jogador para mover um jogador de um time para outro.

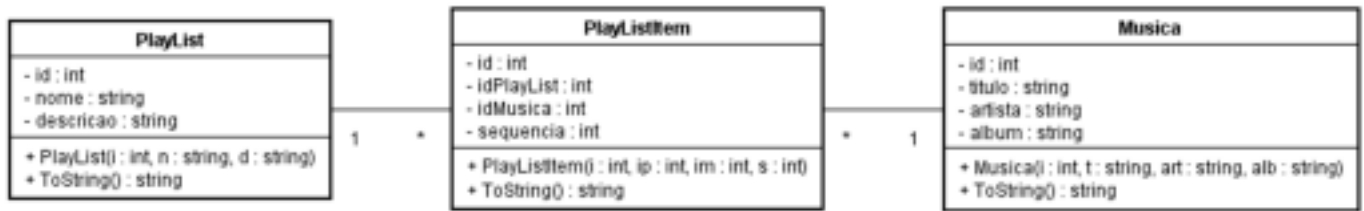
c) Desenhe o diagrama UML da classe UI.

2. PlayLists e Músicas

a) Escreva as classes PlayList e Música, usadas para registrar as playlists de um aplicativo de músicas, de acordo com o diagrama UML apresentado.

- Cada playlist deve ter um id, um nome e uma descrição;
- O construtor da classe PlayList recebe o id, o nome e a descrição inicial da playlist e possui métodos recuperar e alterar esses valores (get/set);
- O método ToString retorna os dados da playlist;
- Cada música tem informações sobre id, título, artista e álbum da música;

- O construtor da classe Música recebe os dados iniciais de uma música e possui métodos alterar esses valores (get/set);
- O método ToString retorna os dados de uma música;



b) Escreva a classe PlayListItem de acordo com o diagrama apresentado. A classe PlayListItem é usada para associar as músicas às playlists. Cada objeto dessa classe informa que uma determinada música aparece em uma playlist específica. O atributo sequencia informa a sequência da música na playlist, por exemplo, a música x é a primeira música na playlist y.

- Cada item deve ter um id, o id da playlist, o id da música e a sequência da música na playlist;

O construtor da classe deve receber todos os dados do item;

- A classe deve possuir também métodos para recuperar e alterar os valores dos atributos de cada item (get/set);

O método ToString retorna os dados do item.

c) Escreva uma classe UI, de acordo com o diagrama, para manter uma lista de playlists, uma lista de músicas e uma lista com os itens das playlists. A classe deve ser semelhante à classe do exercício anterior, mostrando um menu com as opções do usuário e permitindo a realização dos cadastros de playlists, músicas e itens das playlists.

d) Desenhe o diagrama UML da classe UI.

Bom Trabalho